



발명 도우미

일상의 불편에서 발명 아이디어를 찾는 중학교 기술 수업 도구

사용 설명서 · 학생용

SSI 수상작 1,199작 · 발명가 119명 데이터 내장

1 시작하기

■ 앱 여는 방법

방법	하는 법
① 인터넷 주소 (권장)	선생님이 알려준 앱 주소를 크롬·엣지로 열기 (예: <code>invention-ecru.vercel.app</code>)
② 파일로 열기	선생님이 나눠준 <code>index.html</code> 더블클릭

💡 설치가 필요 없고, 한 번 열면 이후 대부분의 기능이 인터넷 없이도 동작해요. 우리 반 연결(초대 링크 열기)은 인터넷이 필요해요.

■ 화면 구성

메뉴	하는 일
🔍 문제 발견	누가·어디서·무엇이 골라 문제 문장 만들기
💡 아이디어	10계명·SCAMPER·랜덤 스파크로 아이디어 키우기
🏆 수상작	SSI 수상작 1,199작 검색·필터·상세 분석 + 대회 공식 사이트 링크
🌐 SDGs / 🎮 카드게임 / 👤 발명가 게임	주제 확장 학습과 놀이
📄 특허 검색 / 📖 발명 노트 / 📝 발명 계획서	특허 찾아보기, 기록, 계획서 작성·PDF·제출
🏅 내 발명가	레벨·도장·통계·백업
🚨 오류 신고	잘못된 정보를 선생님께 알리기

💡 오른쪽 위 🔊 버튼으로 효과음을 끄거나 켤 수 있어요.

2 발명 여정 — 문제 발견부터 계획서까지

🔍 문제 발견 → 💡 아이디어 → 🏆 수상작 탐구 → 📄 발명계획서 → 📧 선생님께 제출

■ ① 문제 발견

1. ① 누구를 위해? 불편을 겪는 사람 고르기
2. ② 어디서? 불편한 장소 고르기
3. ③ 무엇이 문제? 문제 종류와 불편 정도 고르기 → 문장 자동 생성(수정 가능)
4. ④ 📁 저장 → XP+10, 도장! SDGs 카드가 나오면 눌러서 연결

■ ② 아이디어 공방

- 🌀 10계명 ✖ SCAMPER 카드로 생각 넓히기
- ✨ 랜덤 스파크: 버튼 한 번으로 아이디어 씨앗 + 비슷한 실제 수상작 예시
- 제목·한 줄 요약 쓰고 📁 저장 — 5W1H를 6개 채우면 도장!

■ ③ 수상작 탐구 · 발명가 게임

- 수상작은 검색·필터로 찾고, 카드를 누르면 10계명 해석과 5W1H 분석이 나와요.
- 발명가 게임: 단서를 하나씩 공개하며 발명가를 맞히는 추리 퀴즈! 외국 발명가는 이름(한글)으로 표시돼요.
- 발명가 도감의 📖 위키피디아에서 더 보기 로 더 공부할 수 있어요.

■ ④ 발명계획서 · 제출

1. 아이디어의 발명계획서로 이어가기 → 내용 자동 채움
2. 학번·이름·반 작성, 15개 항목 완성 → 진행률 100%
3. 📄 PDF 내보내기 → 학번이름_발명계획서.pdf 저장
4. 우리 반 연결 후 📧 선생님께 보내기 → 구글시트에 기록!

⚠️ 우리 반 연결이 안 되어 있으면 선생님이 알려준 초대 링크를 열거나, 보내기 화면에서 URL을 붙여넣으세요. 제출 실패 시 대기로 남으니 나중에 다시 보내기를 누르면 돼요.

3 오류 신고 — 잘못된 정보 찾기

- 1 메뉴의  오류 신고 열기
- 2 학번·이름 입력 → 어느 화면인지 칩으로 선택
- 3 어떻게 잘못되었는지 적고  오류 신고하기

💡 신고는 학급 구분 없이 선생님 구글시트의 `공통_오류신고` 시트에 학번·이름과 함께 기록돼요. 잘못된 정보를 찾으면 도와주세요!

4 자주 묻는 질문

질문	답변
내 데이터는 어디에 저장되나요?	내 기기 브라우저 안에 저장돼요. 🏆 내 발명가 → 모든 데이터 내보내기 (JSON)로 백업하세요.
효과음이 거슬려요	오른쪽 위 🔊 버튼으로 끌 수 있어요.
계획서 제출이 실패해요	① 인터넷 연결 확인 ② 우리 반 연결(초대 링크) 여부 확인 ③ 대기로 남은 건 나중에 다시 보내기
홈에 매일 바뀌는 문장은?	오늘의 발명 명언이에요. 매일 다른 명언이 나타나요!
도장은 어떻게 모으나요?	문제 발견·아이디어 저장·게임 정답 등을 하면 도장을 받아요. 총 16종이 있어요!